

DM : Matrices de dioptries

Le formalisme matriciel des systèmes centrés

À traiter en 2h — sans calculatrice ni document.

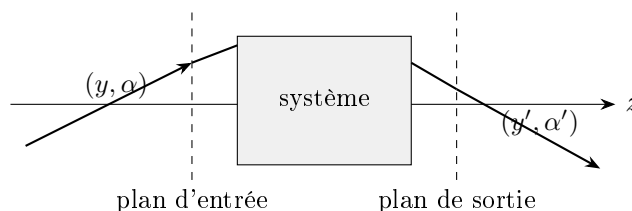
Présentation. On étudie un *système optique centré* : une succession de dioptries et de lentilles de même axe de révolution (Oz), la lumière se propageant globalement dans le sens des z croissants. On se place dans les *conditions de Gauss* (rayons paraxiaux : faiblement inclinés, proches de l'axe), de sorte que tous les angles sont petits et que sinus et tangentes se confondent avec les angles.

Dans un plan transverse d'abscisse z , un rayon lumineux est entièrement décrit par deux grandeurs algébriques (figure) :

- sa *hauteur* y au-dessus de l'axe ;
- son *angle* α avec l'axe, compté positivement lorsque le rayon « monte » dans le sens de propagation, soit $\alpha = \frac{dy}{dz}$ en approximation paraxiale.

On rassemble ces deux nombres dans le *vecteur d'état* $X = \begin{pmatrix} y \\ \alpha \end{pmatrix}$. L'objet de ce problème est de montrer que tout système centré agit **linéairement** sur X , donc se représente par une matrice 2×2 , et d'exploiter ce formalisme jusqu'à un résultat moderne : la stabilité d'une cavité optique.

On rappelle, pour une lentille mince de centre O , de distance focale image f' : un rayon incident parallèle à l'axe émerge en passant par le foyer image F' (situé à la distance f' de O) ; un rayon passant par O n'est pas dévié.



Partie A — Construction du formalisme

1. Briques élémentaires (dans l'air).

- Translation.* Le rayon se propage librement sur une distance d dans un milieu homogène. Exprimer (y', α') en fonction de (y, α) et en déduire la matrice de translation $\mathcal{T}(d)$. Calculer $\det \mathcal{T}(d)$.
- Lentille mince.* En utilisant uniquement les deux propriétés rappelées ci-dessus et la linéarité, établir que la lentille mince de focale f' a pour matrice $\mathcal{L}(f') = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f' & 1 \end{pmatrix}$. Calculer son déterminant.
- Composition.* La lumière traverse successivement les éléments numérotés $1, 2, \dots, p$ (de matrices $M_1, \dots, M_p$). Justifier que la matrice du système complet est $M = M_p M_{p-1} \cdots M_2 M_1$ (attention à l'ordre).

2. Dioptre sphérique, lentille épaisse et déterminant. On admet la relation de conjugaison d'un dioptre sphérique de sommet S , de rayon $R = \overline{SC}$, séparant les milieux d'indices n_1 (avant) et n_2 (après) : $\frac{n_2}{SA'} - \frac{n_1}{SA} = \frac{n_2 - n_1}{R}$.

- (a) Montrer que, dans la base $X = \begin{pmatrix} y \\ \alpha \end{pmatrix}$, le dioptre a pour matrice

$$\mathcal{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{n_2 - n_1}{n_2 R} & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}, \quad \text{et que} \quad \det \mathcal{D} = \frac{n_1}{n_2}.$$

On pourra remarquer qu'un dioptre conserve la hauteur ($y' = y$) et raisonner sur le rayon issu d'un point objet axial pour obtenir la ligne du bas.

- (b) En composant deux dioptres (de rayons R_1 puis R_2) séparés par une épaisseur $e \rightarrow 0$ de verre d'indice n , plongés dans l'air, retrouver la matrice de lentille mince et la **formule des opticiens** : $\frac{1}{f'} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$.
- (c) En déduire que, pour *tout* système centré, $\det M = \frac{n_{\text{entrée}}}{n_{\text{sortie}}}$. Que vaut ce déterminant pour un système plongé dans l'air ?

Partie B — Conjugaison et éléments cardinaux

On note $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ la matrice d'un système (air des deux côtés) entre un *plan d'entrée* de référence $\mathcal{P}$ et un *plan de sortie* $\mathcal{P}'$.

3. Conjugaison et grandissement.

- (a) Montrer que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont conjugués *si et seulement si* $B = 0$. Montrer qu'alors A est le grandissement transversal $G_t = y'/y$.
- (b) Pour un système quelconque, montrer que la vergence vaut $V = -C$ (et la focale image $f' = -1/C$). Déterminer les positions des plans principaux H, H' et des foyers F, F' par rapport aux plans de référence $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$, en fonction de A, C, D .

4. Invariant de Lagrange–Helmholtz. Pour deux plans conjugués (indices n_1 et n_2 de part et d'autre), exprimer le grandissement angulaire $G_a = \alpha'/\alpha$ (pour un point objet *sur l'axe*) en fonction des coefficients de M . En déduire, à l'aide du déterminant, la relation

$$n_1 y_1 \alpha_1 = n_2 y_2 \alpha_2.$$

Commenter le compromis qu'elle impose entre grandissement et ouverture angulaire.

Partie C — Doublet et lunettes

Deux lentilles minces de focales f'_1 et f'_2 , séparées par une distance e , dans l'air. On prend les plans de référence *sur* L_1 et L_2 .

5. Le doublet.

- (a) Calculer la matrice M du doublet. En déduire la **formule de Gullstrand** : $V = V_1 + V_2 - e V_1 V_2$ (où $V_i = 1/f'_i$).
- (b) Déterminer la position du plan principal image H' par rapport à L_2 .
- (c) À quelle condition sur e le système est-il **afocal** (focale infinie) ? Montrer qu'elle s'écrit $e = f'_1 + f'_2$, et interpréter géométriquement (position relative des foyers).
- (d) Pour un système afocal recevant un faisceau parallèle incliné de α , montrer que le faisceau émergent est parallèle, incliné de $\alpha' = G \alpha$ avec $G = -f'_1/f'_2$ (grossissement angulaire).

6. Applications numériques (sans calculatrice).

- (a) *Lunette astronomique* : $f'_1 = 1,00$ m (objectif), $f'_2 = 5,0$ cm (oculaire). Donner e , le grossissement G , et préciser si l'image est droite ou renversée.
- (b) *Lunette de Galilée* : $f'_1 = 30$ cm (objectif convergent), $f'_2 = -10$ cm (oculaire divergent). Donner e , G , le sens de l'image, et commenter l'intérêt par rapport au cas (a).

Partie D — Ouverture : stabilité d'un guide périodique (cavité laser)

On aligne une infinité de lentilles minces convergentes identiques, de focale $f' > 0$, régulièrement espacées d'une distance d . On note $X_n = \begin{pmatrix} y_n \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ l'état du rayon *juste avant* la n -ième lentille.

7. Confinement du rayon.

- (a) Justifier que $X_{n+1} = M X_n$ avec $M = \mathcal{T}(d) \mathcal{L}(f')$. Calculer M , puis sa trace $\text{tr } M$ et son déterminant.
- (b) À l'aide de la relation de Cayley–Hamilton (admise) $M^2 = (\text{tr } M) M - (\det M) I$, montrer que la suite des hauteurs vérifie

$$y_{n+1} = (\text{tr } M) y_n - y_{n-1}.$$

- (c) On pose $\text{tr } M = 2 \cos \theta$. Résoudre cette récurrence et montrer que le rayon reste *confiné* (hauteur bornée quelles que soient les conditions initiales) lorsque $|\text{tr } M| < 2$. Discuter le cas limite $|\text{tr } M| = 2$, puis énoncer la **condition de stabilité** du guide : $0 \leq d \leq 4f'$.
- (d) Interpréter physiquement les cas limites $d = 0$, $d = 2f'$ et $d = 4f'$. Quel est le lien avec une cavité laser formée de deux miroirs concaves se renvoyant la lumière ?

Le corrigé, fourni séparément, débute par une série d'indications pour les questions les plus techniques (2a, 3b, 4, 7).
